

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI

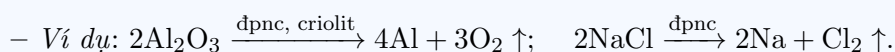


Video bài giảng

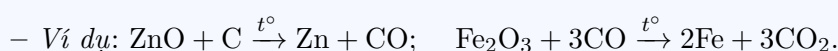
I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Phương pháp điện phân nóng chảy:** Áp dụng để tách các kim loại hoạt động hóa học mạnh như Na, Ca, Mg, Al,... ra khỏi hợp chất của chúng (oxide, halide).



- **Phương pháp nhiệt luyện:** Thường dùng để tách các kim loại hoạt động hóa học trung bình như Fe, Zn, Cr,... ra khỏi oxide của chúng bằng các chất khử mạnh như C, CO, H₂, Al ở nhiệt độ cao.



- **Phương pháp thủy luyện:** Dùng để điều chế các kim loại hoạt động hóa học yếu như Ag, Au, Cu,... bằng cách dùng dung dịch hóa chất hòa tan kim loại trong quặng, sau đó dùng kim loại mạnh hơn (như Fe, Zn) đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch.

- **Tính toán hiệu suất phản ứng (H%):**

– Với chất tham gia phản ứng: $H\% = \frac{m_{\text{lý thuyết}}}{m_{\text{thực tế}}} \cdot 100\%$ (lượng thực tế cần dùng lớn hơn lý thuyết).

– Với chất sản phẩm thu được: $H\% = \frac{m_{\text{thực tế}}}{m_{\text{lý thuyết}}} \cdot 100\%$ (lượng thực tế thu được nhỏ hơn lý thuyết).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Theo em, kim loại natri (Na) có thể được tách ra khỏi muối ăn (NaCl) bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử carbon (C) tương tự như tách kẽm được không? Tại sao?

Ví dụ 2

Từ 1 tấn quặng sphalerite chứa 97% ZnS về khối lượng, người ta tiến hành sản xuất kẽm kim loại qua hai giai đoạn: nung quặng thành ZnO rồi dùng than cốc khử thành Zn. Tính khối lượng Zn thu được biết hiệu suất mỗi giai đoạn phản ứng là 90%.

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy quặng bauxite (Al₂O₃), người ta bắt buộc phải hòa tan nhôm oxide vào bể chất chảy criolit (Na₃AlF₆). Criolit giúp hạ nhiệt độ nóng chảy của Al₂O₃ từ 2050°C xuống chỉ còn khoảng 900°C, giúp tiết kiệm năng lượng khổng lồ và tăng độ dẫn điện cho bể điện phân.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Kim loại natri (Na) được điều chế chủ yếu trong công nghiệp bằng phương pháp nào sau đây?

- a) Điện phân nóng chảy.
- b) Nhiệt luyện với CO.
- c) Nhiệt luyện với H₂.
- d) Thủy luyện.

Câu hỏi 2

Phương pháp nhiệt luyện sử dụng khí carbon monoxide (CO) có thể dùng để điều chế kim loại nào sau đây từ oxide của nó ở nhiệt độ cao?

- a) Fe.
- b) K.
- c) Ca.
- d) Al.

Câu hỏi 3

Tiến hành điện phân nóng chảy 1,53 tấn nhôm oxide (Al₂O₃), giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%, khối lượng nhôm thu được là

- a) 810 kg.
- b) 720 kg.
- c) 405 kg.
- d) 360 kg.

Câu hỏi 4

Thành phần hóa học chính có trong quặng bauxite được dùng làm nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là

- a) Fe₃O₄.
- b) Al₂O₃.
- c) AlCl₃.
- d) Al₂(SO₄)₃.

Câu hỏi 5

Phát biểu nào sau đây về quá trình tách kim loại ra khỏi quặng là đúng nhất?

- a) Biến đổi khoáng vật thành hợp chất rồi dùng phương pháp phù hợp để tách.
- b) Chỉ dùng các phản ứng cơ học thông thường.
- c) Biến đổi vật lý thuần túy.
- d) Chỉ dùng phương pháp thủy luyện.



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Vàng (Au) là kim loại cực kỳ kém hoạt động hóa học và thường tồn tại dưới dạng đơn chất tự do (vàng tự sinh) lẫn trong các hạt cát, khe đá. Để tách vàng khỏi cát quặng nghèo, người ta sử dụng phương pháp thủy luyện bằng cách hòa tan vàng vào dung dịch natri cyanide (NaCN) cùng với dòng khí oxygen để tạo phức tan, sau đó dùng kẽm (Zn) đẩy vàng ra khỏi dung dịch phức chất này.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về muối ăn (NaCl) và phương pháp điều chế natri?

- a) Hợp chất NaCl rất bền vững.
- b) Điện phân nóng chảy NaCl thu được Na và khí Cl_2 .
- c) Có thể khử NaCl bằng kẽm ở nhiệt độ cao để thu được natri.
- d) Natri sinh ra cần bảo quản ngay bằng cách ngâm trong dầu hỏa khan.

Câu hỏi 7

Nhận định nào sau đây **không** đúng về các oxide MgO , ZnO , Fe_2O_3 và phương pháp tách kim loại tương ứng?

- a) MgO bền vững hơn nhiều so với ZnO và Fe_2O_3 .
- b) ZnO và Fe_2O_3 dễ bị khử bởi CO hoặc C.
- c) Khử MgO bằng C tốn ít năng lượng hơn khử Fe_2O_3 .
- d) Phản ứng khử oxide bằng C, CO là phương pháp nhiệt luyện.

Câu hỏi 8

Một công ty dự định dùng 2 tấn quặng bauxite (chứa 48,5% Al_2O_3) để điện phân sản xuất nhôm. Với hiệu suất cả quá trình là 90%, khối lượng nhôm thực tế thu được là

- a) 171, 18 kg.
- b) 950, 98 kg.
- c) 462, 18 kg.
- d) 970, 00 kg.

Câu hỏi 9

Kim loại vàng (Au) quý hiếm thường được tinh chế và điều chế chủ yếu bằng phương pháp nào sau đây?

- a) Điện phân nóng chảy.
- b) Nhiệt luyện với CO.
- c) Nhiệt luyện với H_2 .
- d) Thủy luyện.

Câu hỏi 10

Phương pháp nhiệt luyện thông thường **không** được dùng để điều chế và tách kim loại nào sau đây?

- a) Fe.
- b) Zn.
- c) Cu.
- d) Al.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Lò cao (Blast Furnace) là thiết bị khổng lồ dùng để luyện gang từ quặng sắt. Ở nhiệt độ vùng đốt lên tới hơn 1500°C , khí CO sinh ra từ quá trình đốt cháy than cốc sẽ liên tục khử các oxide sắt trong quặng ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{FeO} \rightarrow \text{Fe}$) để giải phóng sắt nóng chảy chảy xuống đáy lò.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Trình bày các phương pháp hóa học chính được dùng để tách các kim loại khỏi hợp chất trong công nghiệp. Với mỗi phương pháp, hãy viết một phương trình hóa học minh họa cụ thể cho một kim loại thông dụng.

Câu hỏi vận dụng 12

Nhôm là kim loại hoạt động mạnh nhưng lại rất phổ biến và bền trong không khí ở nhiệt độ thường. Hãy giải thích tại sao trong lịch sử cổ đại, con người đã phát hiện ra đồng và sắt để chế tạo công cụ từ rất sớm, nhưng mãi đến thế kỷ XIX mới sản xuất và sử dụng nhôm phổ biến.

Câu hỏi vận dụng 13

Một nhà máy luyện kim sử dụng khí carbon monoxide (CO) dư để khử hoàn toàn 16 tấn quặng hematite chứa 80% Fe_2O_3 về khối lượng để sản xuất sắt. Biết hiệu suất phản ứng đạt 85%, tính khối lượng sắt nóng chảy thu được ở đáy lò cao.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Bể điện phân nhôm nóng chảy:

Nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy alumina (Al_2O_3) hòa tan trong criolit nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 900°C . Cực âm bằng than chì ở đáy bể hút nhôm nóng chảy chìm xuống dưới, cực dương bằng các khối carbon ở trên liên tục phản ứng với oxygen giải phóng khí CO_2 .



Bể điện phân nhôm oxide

GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN